北京化工大学2016——2017学年第一学期
《化工热力学》期末考试试卷

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级：____姓名：_____学号：____任课教师：_____分数：____

题号	一	二	总分
得分			

一、（2□8=16分）正误题（正确的画√，错误的画×，标在[ ]中）

［ ］剩余性质法计算热力学性质的方便之处在于利用了理想气体的性质。

［ ］Virial方程中 B_{12} 反映了不同分子间的相互作用力的大小，因此 $B_{12}=0$ 的气体混合物，必定是理想气体混合物。

［ ］在二元体系中，如果在某浓度范围内Henry定律适用于组分1，则在相同的浓度范围内，Lewis-Randall规则必然适用于组分2。

［ ］某绝热的房间内有一个冰箱，通电后若打开冰箱门，则房间内温度将逐渐下降。

［ ］溶液的超额性质数值越大，则溶液的非理想性越大。

［ ］水蒸汽为加热介质时，只要传质推动力满足要求，应尽量采用较低压力。

［ ］通过热力学一致性检验，可以判断汽液平衡数据是否正确。

［ ］如果一个系统经历某过程后熵值没有变化，则该过程可逆且绝热。

二、（第1空2分，其它每空1分，共18分）填空题

（1）某气体符合 $p=RT/(V-b)$ 的状态方程，从 V_1 等温可逆膨胀至 V_2，则体系的 ΔS 为。

（2）写出下列偏摩尔量的关系式：$\left[\frac{\partial(nG^E/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$ ，$\left[\frac{\partial(nG^R/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$ ，$\left[\frac{\partial(nG/RT)}{\partial n_i}\right]_{T,P,n_{j\neq i}}=$ 。

（3）对于温度为T，压力为P以及组成为{x}的理想溶液，$V^E=$_____，$H^E=$_____，$G^E/RT=$_____，$\ln\gamma_i=$_____，$\hat{f}_i=$_____。

（4）Rankine循环的四个过程是：_____，_____，_____，_____，。

（5）纯物质的临界点关系满足，，van der Waals方程的临界压缩因子是_____，常见流体的临界压缩因子的范围是__。

二、（5□6=30分）简答题（简明扼要，写在以下空白处）

（1）简述如何通过水蒸汽表计算某一状态下水蒸汽的剩余焓和逸度（假定该温度条件下表中最低压力的蒸汽为理想气体）。

（2）简述偏心因子的定义、提出偏心因子的目的、以及混合物偏心因子的表示方法。

（3）某二元液体混合物的超额Gibbs函数是 $G^E / RT = Ax_1x_2$（A为常数），且已知两个纯组分的饱和蒸汽压分别为 P_1^S，P_2^S，求各组分的活度系数（γ_1，γ_2）、逸度系数（$\hat{f}_1$，$\hat{f}_2$）、Henry系数（$k_{H,1}$，$k_{H,2}$）。

（4）对于中低压下二元混合物的汽液平衡，简述实际工程中泡点温度与组成的计算过程。

（5）Virial方程可表示为：$Z = pV/RT = 1 + B'p + C'p^2 + \boxed{?}$，或$Z = pV/RT = 1 + B/V + C/V^2 + \boxed{?}$。两式中$B', C'$的和$B, C$符合对应点关系。试

$$B' = \frac{B}{RT}, C' = \frac{C - B'}{(RT)^2}$$

三、（16分）分析题

空气以大约2MPa的压力进入等温压缩机（1→2），压缩至约20MPa的高压（2→3），然后进入换热器，经等压冷却温度降低（3→4），再通过节流膨胀（4→5）后至状态点5（湿蒸汽），进入分流器中使空气中的饱和液体（6）和饱和蒸汽（7）分离开来，液体作为产品被移出，而饱和蒸汽回流至一换热器，用于冷却从压缩机出来的高压气体而自身被加热到状态点8，并且与补充的新鲜空气1

混合成状态2，再进入压缩机重新进行液化循环。试根据以上描述：（1）在$T-S$图和$\ln p-H$图画出该过程并标明各个状态点；（2）写出熵平衡和㶲平衡方程。

四、（2□10=20分）计算题

（1）在给定温度和压力下，二元体系的焓值可用$H=200x_1+300x_2+H^E$表示，式中的$H^E=x_1x_2(20x_1+10x_2)$，H和H^E的量纲为$\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。试求其偏摩尔焓$\bar{H}_1$和$\bar{H}_2$以及超额偏摩尔焓$\bar{H}_1^E$和$\bar{H}_2^E$的表达式，并计算纯物质的H_1和H_2，以及无限稀释条件下的$\bar{H}_1^\infty$和$\bar{H}_2^\infty$。

（2）某二元溶液，以纯组分作为标准态时其活度系数与组成的表达式为：$\ln\gamma_1=Bx_2^2$，$\ln\gamma_2=Bx_1^2$，其中B仅是温度的函数。假定在相当的温度范围内，两组分之饱和蒸汽压的比值p_1^S/p_2^S几乎不变。（1）试确定此二元溶液不产生共沸点的B值范围；（2）如果产生共沸点，求共沸点组成。